MTM Kit (Codex) — Flow chi tiết và giải pháp

Tài liệu nội bộ cho team: kit chạy thế nào trong một trận Master the Machine, các lỗi ba vòng review đã chỉ ra, cách đã sửa, bằng chứng kiểm thử, và những việc còn phải làm trước khi thi.

team-sdlc-pack 1.0.0 | Cập nhật 26/10/2026 | Test tự động 32/32 pass

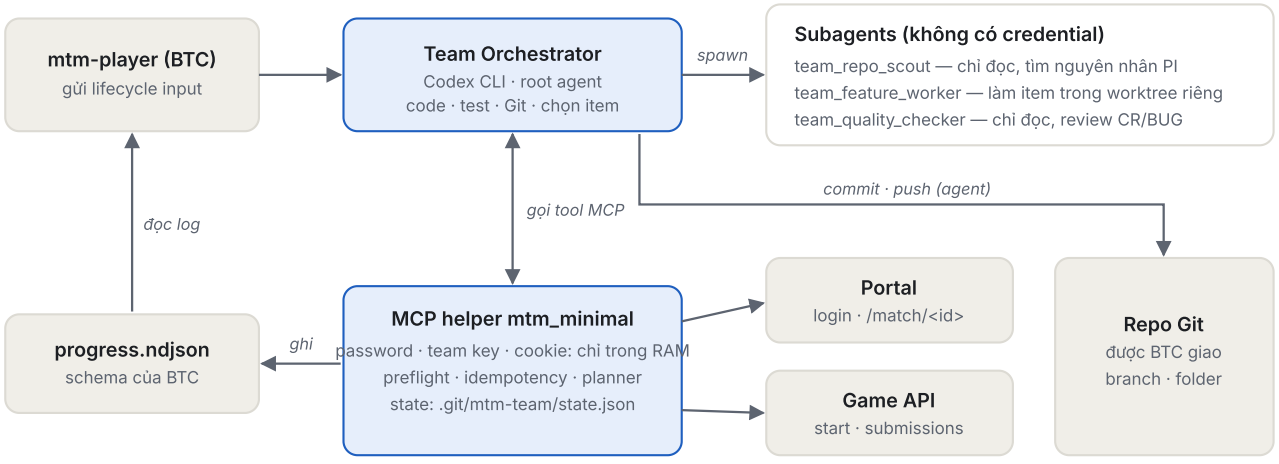
Rehearsal Claude: 830 → 1000 sau khi sửa đề mock | Chưa kiểm trên portal thật và máy Windows

Mục lục

1. Bức tranh tổng thể
2. Pha chuẩn bị
3. Bắt đầu trận
4. Vòng làm một item
5. Làn song song (worktree)
6. Tạm dừng, tiếp tục, kết thúc
7. Giải pháp cho từng lỗi review
8. Bằng chứng kiểm thử
9. Việc còn lại trước khi thi
10. Phụ lục: 13 tool của helper

1. Bức tranh tổng thể

mtm-player của BTC chạy Codex CLI với root agent `team_orchestrator`. Agent không gọi thẳng Game Master: mọi việc chạm tới portal, Game API và progress log đi qua **MCP helper** `mtm_minimal`. Helper giữ mật khẩu, team key và cookie trong bộ nhớ, tự kiểm tra trước khi gửi, và ghi các event bắt buộc vào log. Agent lo phần code, test, Git và quyết định làm item nào.



Helper sở hữu

Gọi portal và Game API; ghi ORCHESTRATOR_*, ENVIRONMENT_READY, GAME_MASTER_API, DISCOVERED, IN_PROGRESS, SUBMITTED.

Agent sở hữu

Clone, cài môi trường, code, test, evidence, `submit.json`, commit và push; báo PREPARATION_STATUS và BACKLOG_TESTS.

Không bao giờ

Credential trong file, log, prompt subagent hay Git config; force-push; sửa `exam-info.json`, `env-require/`, `challenge/`.

2. Pha chuẩn bị (PREPARE_GAME_V2)

Mục tiêu: có checkout đúng repo, môi trường build được, đăng nhập vào đúng trang trận, rồi báo `ENVIRONMENT_READY` cho mtm-player. Chưa có team key ở pha này, nên chưa được gọi Game API.

#	Bước	Ai làm / tool	Event trong log	Điều kiện qua bước
1	Nhận input	Agent gọi `configure_session` với nguyên văn input	ORCHESTRATOR_STARTED	Descriptor hợp lệ: origin, đường dẫn trong `<TeamWorkspace>/matches`, không đi qua symlink/junction
2	GIT_AUTH	Agent: `git ls-remote`	PREPARATION_STATUS đầu + cuối	Đọc được branch được giao
3	REPOSITORY	Agent: clone vào `checkoutRoot`	như trên	HEAD = origin/branch
4	ENVIRONMENT	Agent: `recon_repo`, cài theo `env-require/`	như trên	Dependency, DB (nếu có) sẵn sàng
5	BUILD	Agent: build + test baseline	như trên	Build chạy; ghi lại lỗi có sẵn từ trước
6	MATCH_LOGIN	`login_match`: tự thử NextAuth → form → JSON, mở `/match/<matchId>`, kiểm tra assignment	MATCH_LOGIN COMPLETED hoặc FAILED (`ASSIGNMENT_MISMATCH`)	Trang hiện đúng match id; team, folder, branch, repo không mâu thuẫn với input
7	Sẵn sàng	`report_ready`	ENVIRONMENT_READY (revision, build PASS, matchLogin PASS)	Cả 5 stage COMPLETED; agent trả JSON cuối và kết thúc lượt

Kiểm tra assignment (bước 6) chặn gì: trang không hiện match id của mình; trang hiện folder, branch, team hoặc repo khác input. Mỗi trường ưu tiên dữ liệu có cấu trúc của trang; chỉ khi thiếu mới đọc nhãn trên trang HTML thuần ("Team T01", "branch main", "Repository <url>"), và chỉ ở phần thông tin match phía trên backlog, không đọc mô tả item. Repo so cả host lẫn owner/name: https, ssh, `.git` là cùng repo; github.com và gitlab.com là hai repo khác nhau (alias host phải khai báo trong `matchView.repoHostAliases`). Thông tin trang không hiển thị thì chỉ ghi chú. Nếu hôm practice portal thật bị đọc nhầm, đặt `matchView.assignmentCheck: "warn"` trong `config/game-adapter.json` để hạ thành ghi chú.

3. Bắt đầu trận (START_GAME_V4)

configure_session
Kiểm team key: độ dài và SHA-256 khớp input; origin API nằm trong danh sách cho phép.

→

BACKLOG_SYNC
Đọc trang trận: item, trạng thái, thời gian còn lại, match UUID (từ URL Start/Submit).

→

DISCOVERED
Mỗi item một event, không lặp lại khi resume.

→

View + NEXT
Planner xếp thứ tự: PI trước, rồi item sắp hết hạn, rồi điểm trên phút.

Mọi kết quả tool đều kèm `next`, `alerts` (dòng `!!` phải xử lý trước) và `keepAlive`. Nếu helper khởi động lại giữa hai lượt và mất login, START_GAME trả `NEED_PREPARE_INPUT`: agent gửi lại input PREPARE cũ kèm input START trong một lần `configure_session`, không mở vòng mới.

4. Vòng làm một item

1 · start_work
Gọi Start Work API; nhận brief, MVS, submitTemplate; tạo `answers/<ID>/submit.json`.

2 · Contract
1 phút: outcome, MVS + 2–4 tình huống ẩn, phạm vi file.

3 · Code + test
Thay đổi nhỏ nhất; BACKLOG_TESTS RUNNING → PASSED/FAILED với số thật.

4 · Evidence
File trong `answers/<ID>/evidence/`, tham chiếu dạng `evidence/<file>`.

5 · Commit + push
Từ checkoutRoot; push bị từ chối thì rebase, test lại, push. Không force-push.

6 · submit_work
Preflight → POST với Idempotency-Key → receipt → SUBMITTED.

7 · Tiếp
Không chờ chấm điểm; lấy NEXT hoặc `wait_for_update`.

Preflight của submit_work (từ chối và nói rõ lỗi, không gửi gì)

Trận và item

- Phase phải là GAME; trận không PAUSED, không FINISHED
- Item đã `start_work`, chưa nộp, chưa đóng hoặc quá hạn
- Bài đang dở (PENDING/UNCERTAIN) cũng phải qua kiểm tra này trước khi gửi lại

Commit

- SHA đủ 40/64 ký tự, có trong máy và đã có trên `origin/<branch>`
- `submit.json` và mọi file evidence được tham chiếu nằm trong chính commit đó
- Commit không sửa `exam-info.json`, `env-require/`, `challenge/`; không có thư mục evidence sai chỗ

Kết quả submit và helper xử lý thế nào

Kết quả	Khi nào	Helper làm gì
ACCEPTED	201/200 có receiptId	Ghi SUBMITTED kèm receipt và revision; refresh trang; báo agent lấy NEXT
UNCERTAIN	Mất kết nối, timeout, 5xx, 429, hoặc không có receipt	Retry cùng body và cùng `clientSubmissionId` trong ngân sách 90 giây. **Trước mỗi lần retry** đọc lại trạng thái trận; đang pause/kết thúc thì dừng, giữ nguyên bài để gửi lại sau
REJECTED	4xx có mã lỗi	Gợi ý theo mã. Riêng `MATCH_NOT_ACCEPTING_SUBMISSIONS` (dùng chung cho pause và hết giờ): đọc lại trang chính thức rồi mới kết luận PAUSED hay FINISHED; không xác nhận được thì giữ nguyên trạng thái

5. Làn song song (worktree)

Dùng khi có từ 2 item không phải PI, chạm vào các vùng code khác nhau. Tối đa 2 worker.

start_work ID2
Bản nháp answer tạm nằm ở checkout chính.

→

worktree create
Tạo worktree riêng, link `node_modules`, tách `TEST_DATABASE_URL`; **chuyển bản nháp** `answers/ID2/` **sang worktree** và trả về đường dẫn mới.

→

team_feature_worker
Chỉ sửa trong worktree; không commit, không gọi API.

→

worktree integrate
Commit trong worktree, cherry-pick về main; conflict thì huỷ, main không đổi.

→

Test → push → submit
Chạy test ở main, push, `submit_work`, `worktree remove`.

6. Tạm dừng, tiếp tục, kết thúc

Tình huống	Tín hiệu	Hành vi đúng
BTC tạm dừng trận	`MATCH_PAUSED_V1` từ mtm-player, hoặc trang trận ghi PAUSED	Phase PAUSED: không start/submit/push, kể cả retry đang dở và replay bài cũ. Agent trả `final_result` BLOCKED, không ghi ORCHESTRATOR_ENDED. `wait_for_update` chờ đủ thời gian chứ không trả về ngay liên tục
API báo không nhận bài	409 `MATCH_NOT_ACCEPTING_SUBMISSIONS`	Đọc lại trang chính thức. PAUSED → làm như trên. FINISHED → `final_result end=true`. Không rõ → không kết luận, gọi `wait_for_update`
Trận chạy lại	`RESUME_GAME_V1` (phiên mới)	ORCHESTRATOR_RESTARTED; đối chiếu log, Git, receipt; gửi lại bài dở bằng đúng body và key cũ (server trả receipt đã lưu, không nộp trùng)
Helper/agent chết giữa chừng	mtm-player khởi động phiên thay thế	Trạng thái nằm ở `.git/mtm-team/state.json`; recovery report liệt kê item đang làm, bài chưa rõ kết quả, file chưa commit, stash
Hết giờ	Trang ghi FINISHED, hoặc `MATCH_ENDED_V1`	`final_result end=true`, trả JSON `reply`, dừng

7. Giải pháp cho từng lỗi review

Ba vòng review của Codex trên bản 1.0.0, cộng các lỗi phát hiện khi chạy rehearsal. Mỗi mục đều có test tái hiện trong `devkit/test/`. Code chỉ sửa ở bộ Codex; bộ Claude được sinh lại bằng `npm run build:claude`.

Vòng 1

P1 dryRun vẫn gửi bài thật khi gửi lại bài dở

Vấn đề	Với bài đang PENDING/UNCERTAIN, `submit_work` nhảy thẳng vào nhánh gửi lại, bỏ qua `dryRun` và phase. Có thể gửi request khi trận PAUSED hoặc đã kết thúc.
Cách sửa	Tách `submitGateErrors()` (phase GAME, trận không PAUSED/FINISHED) dùng chung cho bài mới và bài gửi lại. Bị chặn hoặc `dryRun` thì không gửi gì, bài giữ nguyên để gửi lại sau.
File	`src/runtime-session.mjs` (`submit_work`, `preflight`)
Test	`review-fixes`: "submit: pause is not end; dryRun and pause never replay..." — đếm request SUBMIT trong progress log, không tăng khi dryRun hay khi pause.

P1 Trận tạm dừng bị hiểu thành kết thúc

Vấn đề	API dùng `MATCH_NOT_ACCEPTING_SUBMISSIONS` cho cả pause và hết giờ. `submit_work` đổi thành FINISHED nếu chưa biết trận pause; `start_work` thì đổi thành FINISHED vô điều kiện (chỗ này Codex bỏ sót). Agent có thể dừng sớm và mọi bài sau bị từ chối.
Cách sửa	`recheckMatchStatus()` đọc lại trang trận chính thức; chỉ chấp nhận PAUSED/FINISHED khi trang xác nhận, còn lại trả UNCONFIRMED và giữ nguyên trạng thái. Gợi ý cho agent theo từng trường hợp. `wait_for_update` chờ hết timeout khi trận vẫn đang pause.
File	`src/runtime-session.mjs`
Test	Cùng test end-to-end trên (pause thật ở mock → `matchStatus: PAUSED`, view không báo FINISHED) + test UNCONFIRMED khi không đọc được trang.

P1 Sai assignment vẫn báo login thành công

Vấn đề	`verifyAssignment()` chỉ trả ghi chú; trang của match khác vẫn ra `MATCH_LOGIN: COMPLETED`.
Cách sửa	Trả `{ok, errors, notes}`; có lỗi thì `login_match` báo `ASSIGNMENT_MISMATCH`, MATCH_LOGIN FAILED, `report_ready` không qua được. Match id so theo từ nguyên vẹn (ABCD12345 không khớp ABCD1234).
File	`src/runtime-session.mjs`, `src/portal.mjs`
Test	`review-fixes`: "assignment: the assigned page passes; another match, branch, folder or team blocks".

P2 Kiểm tra phạm vi thư mục không xử lý symlink/junction

Vấn đề	So sánh đường dẫn dạng chuỗi: `matches` trỏ ra ngoài workspace vẫn được chấp nhận. Cũng là nguyên nhân lỗi alias `/var` ↔ `/private/var` khi chạy test trên macOS. (Codex xếp P1; installer đã chặn link lúc cài nên lỗ hổng chỉ còn khi link được tạo sau.)
Cách sửa	`realPathLoose()` giải đường dẫn thực (cả với đường dẫn chưa tồn tại); `isInside` / `samePath` so bằng đường dẫn thực; `linkOnPath()` từ chối `checkoutRoot`, `matchRoot`, `progressLogFile` đi qua symlink/junction bên trong workspace.
File	`src/util.mjs`, `src/lifecycle.mjs`
Test	`review-fixes`: "lifecycle paths: links under the workspace are refused; an aliased workspace path is accepted".

P2 Làn worktree tự tạo điểm nghẽn MAIN_DIRTY

Vấn đề	Theo đúng skill, `start_work` tạo bản nháp answer ở checkout chính (chưa track), worker làm trong worktree; đến `integrate` thì chính bản nháp đó làm main "dirty". Commit nó ở main thì cherry-pick lại conflict.
Cách sửa	`worktree create` chuyển bản nháp chưa track sang worktree (`moveDraftAnswer`), trả về đường dẫn `answer` mới; skill `team-orchestrator` ghi rõ đưa worker đường dẫn này.
File	`src/runtime-session.mjs`, `skills/team-orchestrator/SKILL.md`
Test	`review-fixes`: "worktree: start_work → create → integrate does not trip over the draft answer".

Devkit Rehearsal sập khi pha chuẩn bị thất bại

Vấn đề	`finish()` đọc biến `restarts` trước khi biến được khai báo → `ReferenceError`, mất report.
Cách sửa	Khai báo `restarts` trước mọi đường có thể gọi `finish()`.
File	`devkit/player-sim.mjs`
Test	`player-sim`: "a failed preparation still writes the report".

Vòng 2

P1 Đang retry submit thì trận PAUSED vẫn gửi tiếp

Vấn đề	Bản sửa vòng 1 chỉ chặn lúc bắt đầu `submit_work`; vòng retry bên trong (5xx/timeout) không kiểm lại trạng thái.
Cách sửa	`submit()` và `startWork()` nhận hook `beforeRetry`. Helper dùng `retryGate()`: đọc lại trang trận rồi áp cùng điều kiện như lần gửi đầu. Bị chặn thì dừng retry, trả UNCERTAIN kèm `halted`, bài giữ nguyên body và `clientSubmissionId` để gửi lại sau khi trận chạy lại.
File	`src/game-api.mjs`, `src/runtime-session.mjs`
Test	`review-fixes`: server trả 503 rồi trận chuyển PAUSED (qua phase và qua trạng thái trang) → chỉ đúng 1 request; tương tự cho `start_work`.

P1 Assignment vẫn lọt hai trường hợp sai

Vấn đề	(a) Repo `other/wrong.git` so với `team/right.git` chỉ bị coi là "viết URL khác". (b) Trang HTML thuần hiện team/branch sai vẫn qua vì chưa đọc các trường này.
Cách sửa	`repoKey()` chuẩn hoá https/ssh/ `git@host:` / `.git` ; khác owner/name là lỗi. `assignmentFromText()` đọc giá trị theo nhãn (team, branch, folder, repository) trên trang thuần; mâu thuẫn thì chặn. Team chỉ hiện bằng tên đăng ký vẫn hợp lệ. Thêm công tắc `assignmentCheck: "warn"` cho ngày practice.
File	`src/util.mjs` , `src/portal.mjs` , `src/runtime-session.mjs` , `config/game-adapter.json`
Test	`review-fixes` : "assignment (review 2)..." — repo khác, team/branch/folder/repo sai trên trang thuần đều bị chặn; 3 cách viết cùng repo đều qua; chế độ warn chỉ ghi chú.

P2 Alias workspace kết hợp symlink vẫn lọt

Vấn đề	Workspace viết bằng alias và `matches` là symlink ra ngoài: validator trả `errors: []` .
Cách sửa	`linkOnPath()` tìm tổ tiên cao nhất của target có đường dẫn thực bằng đường dẫn thực của workspace, rồi kiểm từng thư mục bên dưới đúng như target viết, không giải link trước.
File	`src/util.mjs`
Test	`review-fixes` : "lifecycle paths (review 2)" — alias ở target, ở root, và ở cả hai đều bị từ chối.

Vòng 3

P2 Assignment đúng vẫn có thể bị chặn vì mô tả backlog

Vấn đề	Dữ liệu match ghi branch `main` , nhưng mô tả một item có câu "branch dev fails..." thì kit báo sai branch và chặn login. Parser đọc nhãn trên toàn bộ trang, kể cả nội dung backlog.
Cách sửa	Mỗi trường (folder, branch, team, repo) ưu tiên dữ liệu có cấu trúc; có rồi thì không đọc text. Khi phải dùng text, `matchInfoText()` chỉ lấy phần thông tin match, tức các dòng trước dòng đầu tiên nhắc tới một item backlog.
File	`src/portal.mjs` , `src/runtime-session.mjs`
Test	`review-fixes` : "assignment (review 3)..." — mô tả có "branch dev", "folder OTHER", repo và team khác vẫn qua (cả trang có dữ liệu lẫn trang thuần); giá trị sai ở phần thông tin match vẫn bị chặn.

P2 Khác Git host vẫn bị coi là cùng repo

Vấn đề	`github.com/example/repo` và `gitlab.com/example/repo` đều qua vì chỉ so `owner/repo` .
Cách sửa	So cả host và đường dẫn. Vẫn chuẩn hoá https/ssh/ `git@host:` / `.git` và `www.` . Host khác chỉ được chấp nhận khi khai báo alias trong `config/game-adapter.json` → `matchView.repoHostAliases` (ví dụ `{"ssh.github.com": "github.com"}`); thông báo lỗi chỉ rõ chỗ khai báo.
File	`src/runtime-session.mjs` , `config/game-adapter.json`
Test	Cùng test "review 3": gitlab.com bị chặn trên cả trang có dữ liệu và trang thuần; `www.github.com` qua; `ssh.github.com` bị chặn khi chưa khai báo, qua khi có alias.

Phát hiện khi chạy rehearsal

Devkit **Thiếu CLI `claude` làm rehearsal sập với `spawn claude ENOENT`**

Cách sửa	`rehearse.mjs` và `player-sim.mjs` kiểm CLI trên PATH trước khi tạo thư mục rehearsal, in hướng dẫn cài; lỗi khởi động CLI giữa chừng được ghi log thay vì làm sập controller. Agent chết vì lỗi (ví dụ chưa đăng nhập) thì controller in nguyên nhân và cách đăng nhập.
Test	`player-sim`: "a missing agent CLI gives an install hint".

Mock **Đề `training-02` đánh trượt bài đúng (TASK-13, CR-12)**

Vấn đề	CR-11 yêu cầu thêm voucher START15, nhưng hidden test của TASK-13 và CR-12 ghi cứng danh sách 4 voucher cũ. Làm CR-11 xong thì hai item này chắc chắn FAILED.
Cách sửa	Hidden test lấy "thứ tự trong repo" từ `src/vouchers.js` của commit được chấm, vẫn kiểm 4 voucher gốc giữ đúng thứ tự. Đã thử ngược: sắp xếp lại danh sách hoặc bỏ START15 vẫn bị bắt.
Kết quả	Chấm lại các commit của rehearsal: cả hai PASSED, tổng 830 → 1000.

8. Bằng chứng kiểm thử

32/32
test devkit pass (unit, end-to-end với mock, crash/resume, đóng gói, player-sim)

6/6
test hồi quy vòng 1 fail trên code gốc, pass trên code mới

READY
cài bộ Codex và bộ Claude vào workspace mới, checker đều báo READY

Rehearsal với Claude Code (25/10/2026)

Lệnh: `node rehearse.mjs --provider claude --time-scale 2 --pause-at 12 --pause-for 60 --chaos submit-timeout-once`. 22,3 phút, khoảng $5,95, progress log hợp lệ (513 event), 1 lần khởi động lại phiên sau pause.

Item	Loại	Điểm	Lộ đề (phút ảo)	Bắt đầu	Nộp	Kết quả
BUG-11	BUG	100	0	1,1	2,4	PASSED 100 — server cố ý làm mất response, helper gửi lại đúng bài và nhận receipt
TASK-11	TASK	60	0	2,5	3,2	PASSED 60
CR-11	CR	180	5	5,1	6,4	PASSED 180
TASK-12	TASK	60	9	9,2	10,1	PASSED 60
Phút 12: trận PAUSED 60 giây. Agent dừng đúng lúc; sau khi trận chạy lại, phiên mới đối chiếu Git và receipt rồi làm tiếp.						
PI-11	PI	200	12	12,8	14,3	PASSED 200
TASK-13	TASK	70	15	15,3	16,1	FAILED do lỗi đề mock → PASSED khi chấm lại
BUG-13	BUG	80	18	18,2	19,0	PASSED 80
BUG-12	BUG	100	20	20,2	21,1	PASSED 100
CR-12	CR	100	24	24,2	25,4	FAILED do lỗi đề mock → PASSED khi chấm lại
TASK-14	TASK	50	30	30,2	31,0	PASSED 50

Agent bắt đầu mỗi item trong 0,2–1 phút sau khi item lộ đề, nộp đủ 10/10, và chờ đúng cách khi hết việc. Rehearsal này agent làm tuần tự nên **chưa dùng tới làn worktree**; phần đó hiện chỉ có test tự động bảo vệ.

9. Việc còn lại trước khi thi

- [ ] **Practice trên portal thật (26/10):** `login_match` phải trả `verification.ok: true`; `refresh_match` thấy item, trạng thái, thời gian còn lại và match UUID. Nếu kiểm tra assignment chặn nhầm: đặt `assignmentCheck: "warn"` rồi chỉnh parser bằng `/mtm-tune-adapter`.

- [ ] **Máy Windows dùng để thi:** đóng gói zip, cài và chạy checker ra READY qua `/mtm-ship`.
- [ ] **Team ID và tên đội thật** thay cho `YOUR_TEAM_ID` (`devkit/tools/set-identity.mjs`); version giống nhau ở 3 file.
- [ ] **Xoá** `.DS_Store` do Finder tạo trong `codex/team-sdlc-pack/` trước khi đóng gói.
- [ ] **Nên chạy thêm một rehearsal với Codex** (`--provider codex`, 40 phút) để biết chi phí và tốc độ sát với lúc thi.
- [ ] **Sau practice:** chạy `/mtm-practice-debrief` để biến mọi lỗi gặp phải thành một rule hoặc một chốt chặn trong code.

---

10. Phụ lục: 13 tool của helper

Tool	Dùng khi
`configure_session`	Mọi lifecycle input, gửi nguyên văn kể cả dòng marker
`login_match`	Đăng nhập, mở trang trận, kiểm tra assignment
`refresh_match`	Đọc lại trang trận (có thể kèm page text)
`wait_for_update`	Rảnh việc: chờ tối đa 55 giây đến khi có thay đổi
`get_backlog_item`	Lấy mô tả item khi start_work không trả đủ
`start_work`	Bắt đầu item (bắt buộc trước khi sửa code)
`submit_work`	Preflight + nộp, một lần mỗi item; `dryRun` để chỉ kiểm tra
`report_progress`	PREPARATION_STATUS, BACKLOG_TESTS, BLOCKER_* do agent báo
`report_ready`	Kết thúc pha chuẩn bị, ghi ENVIRONMENT_READY
`recon_repo`	Nhận diện stack, thư mục app, lệnh build/test
`worktree`	create / integrate / remove / list cho làn song song
`session_status`	Ảnh chụp phục hồi: phase, stage, bài dở, file chưa commit, stash
`final_result`	JSON kết thúc lượt (COMPLETED / BLOCKED)

Nguồn: `Kit/codex/team-sdlc-pack` (bản 1.0.0 sau ba vòng sửa), `Kit/CHANGELOG.md`, `Kit/devkit/test/`, report rehearsal `Kit/rehearsals/2026-10-25T11-43-24-493Z-claude`. Tài liệu nội bộ của team, không chứa credential.